



PROYECTO 2: MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS EN 2D - SIMULACIÓN DE PROPAGACIÓN DE GRIETAS/FRACTURAS DINÁMICAS

Herber Campodonico - Jhostyn Rojas - Joaquin Guido

19 de julio de 2026

1. Resumen

El presente trabajo desarrolla una simulación numérica de la propagación dinámica de grietas en una placa bidimensional utilizando el Método de Diferencias Finitas (MDF). El estudio se realizó empleando una placa de acero estructural ASTM A36, material ampliamente utilizado en aplicaciones de ingeniería debido a sus propiedades mecánicas y su capacidad para soportar cargas dinámicas y vibraciones.[4]

La formulación matemática se basó en la ecuación bidimensional de onda, la cual fue discretizada espacial y temporalmente mediante aproximaciones en diferencias finitas. El dominio fue representado mediante una malla bidimensional uniforme, permitiendo modelar la propagación de ondas mecánicas y el comportamiento dinámico de la estructura.[3]

Asimismo, se implementó una grieta inicial en la región central de la placa, representada como una discontinuidad interna dentro de la malla numérica. La propagación de la fractura fue evaluada mediante un criterio basado en el esfuerzo crítico del material, calculado a partir del gradiente de desplazamientos en la punta de la grieta.[5]

Los resultados obtenidos permitieron observar la propagación de ondas elásticas, la interacción entre las ondas mecánicas y la grieta, la concentración de esfuerzos en la punta de fractura y el crecimiento progresivo de la discontinuidad. Mediante mapas de calor y animaciones se logró visualizar el comportamiento dinámico del sistema y analizar la evolución temporal de la fractura dentro de la placa.[1]

Finalmente, el trabajo demuestra que el Método de Diferencias Finitas constituye una herramienta adecuada para el análisis básico de problemas de mecánica de fractura dinámica, permitiendo representar de manera aproximada fenómenos relacionados con propagación de ondas, vibraciones estructurales y crecimiento de grietas en materiales sometidos a cargas dinámicas.[6]

2. Introducción

La propagación de grietas y fracturas dinámicas constituye uno de los problemas más importantes dentro de la mecánica estructural y la ingeniería de materiales, debido a que las discontinuidades internas pueden comprometer seriamente la integridad de componentes mecánicos y estructuras sometidas a cargas dinámicas[3]. En aplicaciones reales, las grietas pueden originarse por fatiga, impactos, vibraciones, concentraciones de esfuerzo o defectos de fabricación. Por ello, el estudio computacional de estos fenómenos resulta fundamental para predecir el comportamiento estructural y prevenir fallas catastróficas en diferentes sistemas de ingeniería[1]. Entre los métodos numéricos empleados para resolver problemas de mecánica computacional, el Método de Diferencias Finitas (MDF) destaca por su simplicidad matemática, facilidad de implementación y capacidad para aproximar ecuaciones diferenciales mediante formulaciones algebraicas discretas[2]. Este método permite analizar fenómenos dinámicos complejos, como la propagación de ondas y fracturas, mediante la discretización espacial y temporal del dominio de estudio [6].

En el presente trabajo se desarrolla una simulación numérica de la propagación dinámica de una grieta en una placa cuadrada bidimensional utilizando el Método de Diferencias Finitas. Para ello, se considera una placa fabricada con acero estructural ASTM A36, material ampliamente utilizado en aplicaciones estructurales debido a sus propiedades mecánicas y resistencia. La placa es sometida a una perturbación dinámica capaz de generar ondas mecánicas dentro del dominio, permitiendo estudiar la interacción entre el campo de desplazamientos y la grieta presente en el material.

El objetivo principal de la investigación consiste en analizar la evolución de la grieta, evaluar la distribución de esfuerzos en la punta de fractura y visualizar el comportamiento dinámico de las ondas mecánicas mediante mapas de calor y representaciones gráficas. Asimismo, el trabajo busca demostrar la utilidad del MDF como herramienta numérica para el estudio de problemas básicos de mecánica de fractura y simulación estructural dinámica [2],[5].

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Simular numéricamente la propagación dinámica de una grieta en una placa bidimensional utilizando MDF.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar el Método de Diferencias Finitas para resolver la ecuación de onda.
- Discretizar la placa en una malla bidimensional.
- Implementar el esquema RK4 para la integración temporal.
- Simular el crecimiento de la grieta bajo cargas dinámicas.
- Evaluar el esfuerzo en la punta de la grieta.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. Acero estructural ASTM A36

El ASTM A36 es uno de los aceros estructurales al carbono más utilizados en ingeniería debido a su buena resistencia mecánica, ductilidad, soldabilidad y bajo costo de fabricación. Este material pertenece al grupo de aceros estructurales laminados y es ampliamente empleado en elementos sometidos a cargas estáticas y dinámicas.

El ASTM A36 posee propiedades mecánicas adecuadas para aplicaciones estructurales generales, permitiendo soportar esfuerzos de tensión, compresión, flexión y vibración. Debido a su comportamiento relativamente isotrópico y elástico en rangos normales de trabajo, es frecuentemente utilizado en análisis computacionales y simulaciones numéricas relacionadas con mecánica estructural.

Las propiedades típicas utilizadas en el presente trabajo provienen de la normativa estandar [4] y se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Propiedades del acero ASTM A36

Propiedad	Valor
Módulo de Elasticidad	200 GPa
Densidad	7850 kg/m ³
Relación de Poisson	0.26
Límite de fluencia	259 MPa

4.2. Aplicaciones del acero ASTM A36

El acero ASTM A36 es ampliamente utilizado en diferentes sectores industriales debido a su capacidad para soportar cargas mecánicas y vibraciones [4].

Industria de la construcción Se utiliza en: vigas estructurales, columnas, placas metálicas, puentes, estructuras de edificios. En estas aplicaciones el material debe soportar: cargas permanentes, vibraciones, esfuerzos dinámicos, deformaciones estructurales.

Industria mecánica Es empleado en: bases de maquinaria, soportes estructurales, chasis metálicos, plataformas industriales. Las máquinas generan vibraciones continuas que producen esfuerzos cíclicos capaces de originar grietas por fatiga.

Aunque el acero ASTM A36 presenta buena ductilidad y resistencia mecánica, la presencia de cargas dinámicas repetitivas, vibraciones, defectos geométricos y concentraciones de esfuerzo puede producir la iniciación y propagación de grietas estructurales, especialmente bajo condiciones de fatiga mecánica [1], [5].



Figura 1: Placa de Acero Astm A36

5. Método de Diferencias Finitas (MDF)

El Método de Diferencias Finitas es una técnica numérica utilizada para resolver ecuaciones diferenciales parciales mediante aproximaciones algebraicas discretas. El método divide el dominio físico en una malla de nodos y reemplaza las derivadas por diferencias entre puntos vecinos [6].

En el presente trabajo, el MDF permite analizar:

- propagación de ondas
- distribución de desplazamientos
- vibraciones mecánicas
- comportamiento dinámico de la placa

5.1. Ecuación de Onda

Cuando una carga dinámica es aplicada sobre la placa de acero ASTM A36, se generan ondas mecánicas que se propagan a través del material transportando energía y deformaciones [3].

La propagación dinámica se modela mediante la ecuación de onda bidimensional[2], [6]:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = C^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (1)$$

donde u es el desplazamiento y C la velocidad de propagación de la onda. Las derivadas espaciales fueron aproximadas mediante diversas finitas centrales standard de segundo orden [2].

6. METODOLOGÍA

La implementación numérica de la simulación de propagación dinámica de grietas se desarrolló utilizando el Método de Diferencias Finitas (MDF) en dos dimensiones aplicado a una placa de acero estructural ASTM A36. El algoritmo fue programado en Python utilizando las librerías NumPy y Matplotlib para el cálculo matricial y visualización gráfica.

La metodología de implementación se estructuró en las siguientes etapas:

6.1. Discretización Espacial

Se definió una malla de 101×101 nodos para una placa de $1,0\text{ m} \times 1,0\text{ m}$ ($\Delta x = \Delta y = 0,01\text{ m}$). La velocidad de propagación de onda lineal se estimó mediante la relación clásica entre el módulo elástico y la densidad del medio [3]:

$C = \sqrt{E/\rho}$ obteniéndose aproximadamente: $5047,54\text{ m/s}$. Este parámetro controla la velocidad de transmisión de las ondas mecánicas dentro de la placa.

Las derivadas espaciales se aproximaron mediante diferencias centrales: Para la dirección x:

- $(\partial^2 \mu)/(\partial x^2) = (u_{i+1j} - 2u_{1j} + u_{i-1j})/(\Delta x^2)$
- $u(x, y, t)$ representa el desplazamiento dinámico.
- c corresponde a la velocidad de propagación de onda. x y y son las coordenadas espaciales.
- t representa el tiempo.

Las derivadas espaciales fueron aproximadas mediante diferencias finitas centrales.

Para la dirección y:

- $(\partial^2 \mu)/(\partial y^2) = (u_{i+1j} - 2u_{1j} + u_{i-1j})/(\Delta y^2)$

6.2. Integración Temporal (RK4)

La integración temporal de la ecuación bidimensional de onda se realizó mediante el método explícito de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), el cual proporciona una mayor precisión numérica y estabilidad en comparación con esquemas explícitos de un solo paso [6].

Para aplicar el método, la ecuación diferencial de segundo orden se transformó en un sistema de ecuaciones de primer orden:

- $\frac{\partial u}{\partial t} = v$
- $\frac{\partial v}{\partial t} = c^2 \nabla^2 u$

Donde:

- u : representa el desplazamiento dinámico.
- v : representa la velocidad temporal.
- $c = 5047,54\text{ m/s}$ (Velocidad de la onda).
- $\Delta t = 1 \times 10^{-6}\text{ s}$ (Paso de tiempo).

El Laplaciano bidimensional se aproximó mediante Diferencias Finitas Centrales [2]:

$$\nabla^2 u_{i,j} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta y^2} \quad (2)$$

Con una discretización espacial de $\Delta x = \Delta y = 0,01\text{ m}$.

El esquema RK4 se formuló mediante cuatro etapas de evaluación para cada paso temporal [6]:

1. Coeficiente K_1 : Se evalúa el sistema en el instante inicial t_n :

$$\begin{aligned} K_{1u} &= v_n \\ K_{1v} &= c^2 \nabla^2 u_n \end{aligned} \quad (3)$$

2. Coeficiente K_2 : Realiza una estimación a mitad del intervalo temporal usando K_1 :

$$\begin{aligned} K_{2u} &= v_n + \frac{\Delta t}{2} K_{1v} \\ K_{2v} &= c^2 \nabla^2 \left(u_n + \frac{\Delta t}{2} K_{1u} \right) \end{aligned} \quad (4)$$

3. Coeficiente K_3 : Vuelve a recalcular la pendiente en el punto medio usando la información de K_2 :

$$\begin{aligned} K_{3u} &= v_n + \frac{\Delta t}{2} K_{2v} \\ K_{3v} &= c^2 \nabla^2 \left(u_n + \frac{\Delta t}{2} K_{2u} \right) \end{aligned} \quad (5)$$

4. Coeficiente K_4 : Representa la pendiente al final del intervalo temporal:

$$\begin{aligned} K_{4u} &= v_n + \Delta t K_{3v} \\ K_{4v} &= c^2 \nabla^2 (u_n + \Delta t K_{3u}) \end{aligned} \quad (6)$$

Actualización Final: El desplazamiento y la velocidad se actualizan mediante la media ponderada clásica del esquema de Runge-Kutta [6]:

$$u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{6} (K_{1u} + 2K_{2u} + 2K_{3u} + K_{4u}) \quad (7)$$

$$v^{n+1} = v^n + \frac{\Delta t}{6} (K_{1v} + 2K_{2v} + 2K_{3v} + K_{4v}) \quad (8)$$

Criterio de Estabilidad: Se verificó el cumplimiento del criterio de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) para asegurar la convergencia del esquema en derivadas parciales [2]:

$$r = \frac{c \Delta t}{\Delta x} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (9)$$

Para la simulación se utilizó un total de $N_t = 600$ pasos de tiempo.

6.3. Coeficiente K_1

El primer coeficiente del método RK4 se obtiene evaluando el sistema en el instante inicial t_n :

$$\begin{aligned} K_{1u} &= v_n \\ K_{1v} &= c^2 \nabla^2 u_n \end{aligned} \quad (10)$$

Sustituyendo el valor de la velocidad de onda calculada para el material [3] se obtiene:

$$K_{1v} = (5047,54)^2 \nabla^2 u_n \approx 2,548 \times 10^7 \nabla^2 u_n \quad (11)$$

Este coeficiente representa el comportamiento inicial del sistema justo al comienzo del paso temporal [6].

6.4. Coeficiente K_2

El segundo coeficiente se calcula realizando un avance intermedio de medio paso temporal. ($\Delta t/2$):

$$\begin{aligned} K_{2u} &= v_n + \frac{\Delta t}{2} K_{1v} \\ K_{2v} &= c^2 \nabla^2 \left(u_n + \frac{\Delta t}{2} K_{1u} \right) \end{aligned} \quad (12)$$

Considerando $\frac{\Delta t}{2} = \frac{1 \times 10^{-6}}{2} = 5 \times 10^{-7}$, se obtiene a partir de [4]:

$$K_{2u} = v_n + (5 \times 10^{-7}) K_{1v} \quad (13)$$

El algoritmo realiza una estimación a mitad del intervalo temporal utilizando la información de K_1 . Esto mejora significativamente la precisión, ya que integra una predicción intermedia en lugar de basarse únicamente en el estado inicial [6].

6.5. Coeficiente K_3

El tercer coeficiente también emplea un avance de medio paso temporal, refinando la estimación anterior. Sustituyendo los valores temporales en (5):

$$\begin{aligned} K_{3u} &= v_n + \frac{\Delta t}{2} K_{2v} \\ K_{3v} &= c^2 \nabla^2 \left(u_n + \frac{\Delta t}{2} K_{2u} \right) \end{aligned} \quad (14)$$

Sustituyendo los valores temporales:

$$K_{3u} = v_n + (5 \times 10^{-7}) K_{2v} \quad (15)$$

En esta etapa, se recalcula la pendiente utilizando la información corregida de K_2 . Este paso es crucial para reducir el error numérico acumulado y garantizar la estabilidad de la simulación dinámica [6].

6.6. Coeficiente K_4

El cuarto coeficiente utiliza una proyección sobre el paso temporal completo:

$$\begin{aligned} K_{4u} &= v_n + \Delta t K_{3v} \\ K_{4v} &= c^2 \nabla^2 (u_n + \Delta t K_{3u}) \end{aligned} \quad (16)$$

Sustituyendo el paso de tiempo:

$$K_{4u} = v_n + (1 \times 10^{-6}) K_{3v} \quad (17)$$

Este valor representa la pendiente al final del intervalo temporal. Con esta última aproximación, el método obtiene una trayectoria mucho más estable [6].

6.7. Actualización Final del Sistema

Finalmente, el desplazamiento y la velocidad para el siguiente paso de tiempo ($n+1$) se actualizan mediante la combinación ponderada de los cuatro coeficientes detallada en las ecuaciones (7) y (8), asegurando el orden de precisión global del algoritmo en el tiempo [6]:

$$u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{6} (K_{1u} + 2K_{2u} + 2K_{3u} + K_{4u}) \quad (18)$$

$$v^{n+1} = v^n + \frac{\Delta t}{6} (K_{1v} + 2K_{2v} + 2K_{3v} + K_{4v}) \quad (19)$$

6.8. Estructura y Funcionamiento del Código en Python

El algoritmo desarrollado implementa de forma secuencial los principios físicos y numéricos descritos en el cuerpo de este artículo. A continuación, se detalla la arquitectura operativa del programa estructurada en fases lógicas de ejecución:

1. **Inicialización y Parametrización:** En la primera etapa se definen las propiedades mecánicas del acero ASTM A36 (E, ρ, ν). A partir de estas, se calcula la velocidad analítica de la onda (c). Paralelamente, se discretiza el dominio espacial continuo de $1,0 \times 1,0$ m en una malla estructurada bidimensional de 101×101 nodos, determinando los diferenciales espaciales Δx y Δy .
2. **Configuración de la Geometría de la Fractura:** Se introducen arreglos matriciales booleanos y de punto flotante correspondientes a las variables de **crack** (grieta) y **damage** (daño). La grieta inicial se define eliminando la continuidad de los nodos centrales. La matriz de daño almacena un valor escalar entre 0,0 (material intacto) y 1,0 (material completamente fracturado), el cual reduce localmente la rigidez del medio mediante una velocidad de onda efectiva: $c_{\text{eff}} = c(1 - \text{daño})$.
3. **Modelado del Campo de Desplazamientos Inicial:** Se aplica una distribución Gaussiana bidimensional (pulso) descentrada en las coordenadas $(x_c, y_c) = (0,25, 0,50)$. Esto simula un impacto o perturbación dinámica localizada sin inducir inestabilidades de alta frecuencia en el inicio de la simulación ($t = 0$).
4. **Núcleo de Integración Temporal (RK4):** En cada iteración temporal, el programa transforma la ecuación diferencial parcial de segundo orden en un sistema acoplado de primer orden mediante las funciones `du_dt` y `dv_dt`. Se calculan consecutivamente las etapas intermedias del esquema de Runge-Kutta (K_1, K_2, K_3, K_4) evaluando numéricamente el operador Laplaciano mediante diferencias finitas centrales. Este proceso garantiza una precisión de cuarto orden en el tiempo.
5. **Criterio Dinámico de Propagación y Fronteras:** Tras la actualización de los campos de desplazamiento (u) y velocidad (v), el algoritmo evalúa de forma local el gradiente de desplazamientos en el nodo inmediatamente anterior a la punta de la grieta para calcular el esfuerzo tensional (σ_{punta}). Si dicho valor supera el límite crítico ($\sigma_{\text{crítica}} = 250$ MPa), el frente de la grieta avanza un nodo en el eje X y se actualiza la zona de daño circundante. Finalmente, se imponen condiciones de contorno de Dirichlet homogéneas ($u = 0$) en los bordes de la placa.

6. **Visualización y Renderizado:** Para el análisis de resultados, se utiliza la librería `matplotlib.animation.FuncAnimation`. El código

genera un mapa de calor dinámico utilizando la paleta de colores *plasma* para los desplazamientos, mientras que aplica una máscara lógica (`np.ma.array`) basada en la matriz de daño para pintar la trayectoria de la fractura en color negro mate, permitiendo observar claramente los fenómenos de reflexión y difracción de ondas.

6.9. Condiciones iniciales y de frontera

Las condiciones iniciales de desplazamiento y velocidad fueron definidas inicialmente como cero en toda la placa. Posteriormente, se introdujo un pulso gaussiano para generar una perturbación dinámica inicial. El pulso aplicado fue:

$$u(x, y) = \exp\left(-\frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}{\sigma^2}\right) \quad (20)$$

Donde los parámetros de la simulación son:

- $x_c = 0,25$ m: Ubicación del centro del pulso en el eje X.
- $y_c = 0,50$ m: Ubicación del centro del pulso en el eje Y.
- $\sigma = 0,03$ m: Parámetro de dispersión que determina el ancho del pulso.

Este pulso genera ondas elásticas que se propagan radialmente a través de la placa.

En los bordes del dominio se impusieron condiciones de frontera fijas:

$$u=0$$

Esto permitió evitar desplazamientos en los extremos de la placa durante la simulación.

6.10. Modelado de la grieta

La grieta inicial fue ubicada horizontalmente en la región central de la placa.

La discontinuidad mecánica se representó eliminando la conectividad entre nodos adyacentes pertenecientes a la trayectoria de la grieta. En dichas zonas se impusieron condiciones internas de tracción nula, simulando físicamente la separación del material [3].

La grieta inicial fue definida entre los nodos:

$i=30$ hasta $i=50$ en la línea media de la placa.

6.11. Evaluación del esfuerzo en la punta

El esfuerzo en la punta de la grieta se aproximó numéricamente mediante el gradiente de desplazamiento en la vecindad del frente de fractura [5]:

$$\sigma_{\text{punta}} = E \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x} \quad (21)$$

El criterio de propagación se basa en la resistencia del material. Cuando el esfuerzo calculado en la punta supera el esfuerzo crítico ($\sigma_{\text{crítica}}$) del material, la grieta avanza hacia el nodo vecino con mayor concentración de esfuerzos [1]:

$$\sigma_{\text{punta}} \geq \sigma_{\text{crítica}} \quad (22)$$

Para el acero estructural ASTM A36, se estableció el siguiente valor de diseño para la simulación:

$$\sigma_{\text{crítica}} = 250 \text{ MPa}$$

Este umbral permite determinar el crecimiento progresivo de la fractura de manera dinámica a medida que las ondas de desplazamiento interactúan con la discontinuidad [3], [5].

7. RESULTADOS Y VISUALIZACIÓN GRAFICA

La simulación numérica desarrollada mediante el Método de Diferencias Finitas (MDF) permite observar el comportamiento dinámico de una placa de acero estructural ASTM A36 sometida a una perturbación inicial y con presencia de una grieta propagante. Los resultados obtenidos se interpretan tanto desde el punto de vista del campo de desplazamientos como del crecimiento progresivo de la fractura.

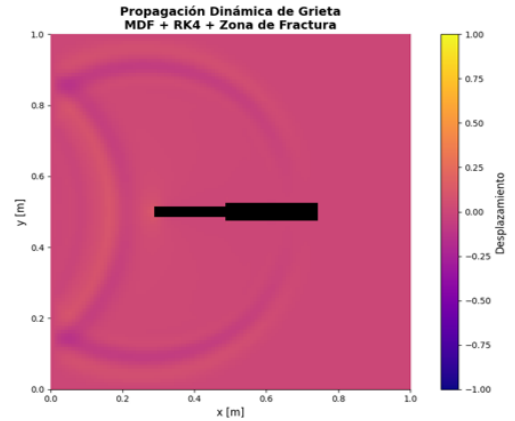


Figura 2: Inicio fractura

7.1. Campo de desplazamientos (onda dinámica)

Al inicio de la simulación, se introduce un pulso gaussiano en el centro de la placa. Este pulso representa una perturbación mecánica inicial que genera ondas elásticas que se propagan en todas direcciones. El resultado gráfico muestra: • Una región central con alta amplitud • Expansión radial de ondas hacia los bordes. • Atenuación progresiva debido a la dispersión numérica y condiciones de frontera. Interpretación física Este comportamiento representa la propagación de ondas de esfuerzo en el acero ASTM A36, donde la energía se distribuye a través de la red cristalina del medio continuo elastico [3].

7.2. Interacción onda–grieta

Cuando la onda alcanza la zona donde se encuentra la grieta inicial:

- Se observa una reflexión parcial de las ondas.

- Se produce concentración de desplazamientos en la punta de la grieta.
- La discontinuidad interrumpe la propagación normal del campo de desplazamiento.

La simulación muestra de forma explícita que la grieta actúa como una frontera interna libre de tracción, generando una reflexión parcial de ondas y la consecuente concentración de desplazamientos en su punta [1], [5].

7.3. Interpretación física

La grieta actúa como una discontinuidad geométrica que rompe el tensor de esfuerzos ordinario, lo que genera una amplificación local severa de los esfuerzos y una fuerte distorsión del campo de ondas circundante [3]:

- amplificación local de esfuerzos,
- y distorsión del campo de ondas.

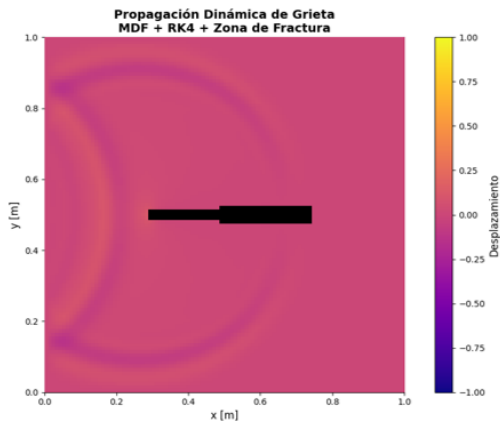


Figura 3: Final Fractura

7.4. Propagación de la grieta

Cuando el criterio de falla se cumple, el algoritmo:

- Identifica la punta de la grieta.
- Evalúa el nodo vecino con mayor gradiente de esfuerzo.
- Activa un nuevo segmento de grieta. Resultado gráfico:
- La grieta se extiende en dirección horizontal.
- El avance es incremental (nodo a nodo).
- Se observa crecimiento progresivo tipo “fractura frágil dinámica”.

7.5. Evolución temporal (animación)

La animación generada por el código muestra: Etapas del fenómeno: Etapa 1: inicial

- Pulso central de energía.

- Sin interacción con la grieta. Etapa 2: propagación
- Ondas se expanden radialmente.
- Interacción inicial con la grieta. Etapa 3: concentración
- Incremento de esfuerzos en la punta. Etapa 4: fractura progresiva
- La grieta avanza nodo a nodo.
- Se observa crecimiento estable en dirección definida.

7.6. Interpretación global del comportamiento

El modelo reproduce tres fenómenos físicos importantes explicados por la mecánica computacional de fractura [1], [3]: 1. Propagación de ondas elásticas El material transmite energía mecánica como ondas de desplazamiento. 2. Concentración de esfuerzos La presencia de la grieta genera intensificación local del campo tensional. 3. Propagación de fractura Cuando el esfuerzo supera la resistencia del material, la grieta crece de manera incremental.

La simulación muestra que la grieta actúa como una frontera libre de tracción, generando una reflexión parcial de ondas y concentración de desplazamientos en su punta [682, 683]. El crecimiento de la fractura ocurre de forma incremental cuando el esfuerzo supera el valor crítico $\sigma_{\text{punta}} \geq 250 \text{ MPa}$.

El modelo numérico implementado permitió estudiar de forma cualitativa el comportamiento dinámico de una grieta dentro de una placa bidimensional sometida a perturbaciones mecánicas. Los resultados obtenidos muestran que la presencia de una discontinuidad geométrica produce alteraciones importantes en la distribución de esfuerzos y desplazamientos dentro del material.

7.7. Concentración de esfuerzos

La simulación evidenció que los mayores esfuerzos se concentran en la punta de la grieta. Este comportamiento coincide con los principios de la mecánica de fractura, donde la geometría aguda de la punta produce una intensificación tensional local [1], [5]. A medida que las ondas mecánicas alcanzan la grieta, el gradiente de desplazamiento aumenta significativamente en la zona cercana a la punta, favoreciendo el inicio de la propagación.

7.8. Influencia de la carga dinámica

El pulso dinámico aplicado generó ondas elásticas capaces de transportar energía a través de la placa. La interacción entre estas ondas y la discontinuidad produjo fenómenos de:

- reflexión
- concentración de energía
- redistribución de esfuerzos

Esto demuestra que las cargas dinámicas pueden acelerar el crecimiento de grietas, incluso cuando el material permanece dentro de rangos elásticos globales [3].

La propagación progresiva de la fractura El crecimiento de la grieta ocurrió de forma incremental, avanzando nodo a nodo en la dirección de mayor esfuerzo.

El modelo reprodujo adecuadamente tres fenómenos fundamentales:

- propagación de ondas elásticas,
- concentración tensional en la punta de fractura,
- avance progresivo de la grieta.

Aunque el modelo implementado corresponde a una aproximación simplificada por el método de diferencias finitas [2], los resultados obtenidos son coherentes con el comportamiento físico esperado en problemas básicos de fractura dinámica.

Limitaciones del modelo El modelo desarrollado presenta algunas simplificaciones importantes que deben considerarse [6]:

- comportamiento lineal elástico del material
- ausencia de plasticidad,
- propagación únicamente horizontal
- discretización uniforme
- criterio simplificado basado en esfuerzo crítico

Sin embargo, el método permite comprender adecuadamente los principios fundamentales de propagación dinámica de grietas mediante diferencias finitas.

7.9. Interpretación global

De manera general, la simulación demostró que la presencia de grietas modifica significativamente la respuesta dinámica estructural de la placa. La propagación de ondas mecánicas genera concentraciones locales de esfuerzo que pueden producir el crecimiento progresivo de fracturas cuando se supera la resistencia del material [5]. Los resultados obtenidos validan la capacidad del Método de Diferencias Finitas para modelar fenómenos dinámicos bidimensionales relacionados con la propagación de grietas y el comportamiento estructural bajo cargas transitorias [2].

8. CONCLUSIÓN

El presente trabajo permitió desarrollar una simulación numérica de propagación dinámica de grietas en una placa bidimensional utilizando el Método de Diferencias Finitas (MDF) [2]. Mediante la discretización espacial y temporal de la ecuación bidimensional de onda, fue posible representar el comportamiento dinámico del acero estructural ASTM A36 frente a perturbaciones mecánicas y analizar la evolución progresiva de una fractura dentro del dominio [3], [4].

Los resultados obtenidos demostraron que el MDF es una herramienta adecuada para el estudio de fenómenos relacionados con propagación de ondas, vibraciones mecánicas y mecánica de fractura [6]. La implementación numérica permitió representar de manera estable el campo de desplazamientos y observar la interacción entre las ondas mecánicas y la grieta presente en la placa.

La simulación evidenció que la presencia de una discontinuidad genera concentración de esfuerzos en la punta de la grieta, modificando significativamente la distribución de desplazamientos dentro del material [5]. Cuando el esfuerzo calculado superó el esfuerzo crítico definido para el acero ASTM A36, la grieta se propagó progresivamente en la dirección de mayor concentración tensional, reproduciendo de forma simplificada el comportamiento de una fractura dinámica [1].

Asimismo, los mapas de calor y las animaciones obtenidas permitieron visualizar claramente la propagación de ondas, la reflexión en la grieta y el crecimiento progresivo de la fractura, facilitando la interpretación física del fenómeno estudiado.

Desde el punto de vista ingenieril, este tipo de simulaciones resulta importante para el análisis de integridad estructural y la prevención de fallas en componentes sometidos a cargas dinámicas, vibraciones o impactos. Además, el modelo desarrollado constituye una base adecuada para futuros estudios más avanzados relacionados con mecánica de fractura y simulación computacional.

Finalmente, aunque el modelo presenta simplificaciones como comportamiento lineal elástico y propagación bidimensional, los resultados obtenidos muestran coherencia con la teoría utilizada y permiten comprender adecuadamente los principios fundamentales de propagación dinámica de grietas mediante diferencias finitas [2], [3].

Referencias

- [1] Anderson, T. L. (2017). *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*. 4th Edition, CRC Press.
- [2] Strikwerda, J. C. (2004). *Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations*. SIAM.
- [3] Freund, L. B. (1998). *Dynamic Fracture Mechanics*. Cambridge University Press.
- [4] ASTM International. (2019). *Standard Specification for Carbon Structural Steel (ASTM A36/A36M)*. West Conshohocken, PA.
- [5] Tada, H., Paris, P. C., & Irwin, G. R. (2000). *The Stress Analysis of Cracks Handbook*. ASME Press.
- [6] Smith, G. D. (1985). *Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods*. Oxford University Press.

9. ANEXOS

9.1. Repositorio de Código Fuente y Recursos

El código fuente ejecutable completo, las librerías de dependencias necesarias, así como las animaciones en alta resolución resultantes de la simulación y los archivos de configuración del entorno virtual, se encuentran alojados y documentados en el siguiente repositorio de acceso público:

[https://github.com/jhostynjpro-hub/
C-digo-del-programa-en-python-](https://github.com/jhostynjpro-hub/C-digo-del-programa-en-python-)

9.2. 11. Apéndice

9.3. Esquema base

```
1 # -----
2 # RUNGE-KUTTA 4: IMPLEMENTACIÓN DEL AVANCE TEMPORAL
3 # -----
4
5 def du_dt(v):
6     """Derivada del desplazamiento (velocidad)"""
7     return v
8
9 def dv_dt(u):
10    """Derivada de la velocidad (aceleración/laplaciano)"""
11    return laplacian(u)
12
13 # Cálculo de k1
14 k1u = du_dt(v)
15 k1v = dv_dt(u)
16
17 # Cálculo de k2 (estimación en el punto medio dt/2)
18 k2u = du_dt(v + 0.5 * dt * k1v)
19 k2v = dv_dt(u + 0.5 * dt * k1u)
20
21 # Cálculo de k3 (segunda estimación en el punto medio dt/2)
22 k3u = du_dt(v + 0.5 * dt * k2v)
23 k3v = dv_dt(u + 0.5 * dt * k2u)
24
25 # Cálculo de k4 (estimación al final del intervalo dt)
26 k4u = du_dt(v + dt * k3v)
27 k4v = dv_dt(u + dt * k3u)
28
29 # Actualización final ponderada de desplazamiento y velocidad
30 u += (dt / 6.0) * (k1u + 2 * k2u + 2 * k3u + k4u)
31 v += (dt / 6.0) * (k1v + 2 * k2v + 2 * k3v + k4v)
```

Listing 1: Implementación del esquema RK4 para el avance temporal

9.4. Algoritmo para la simulación

```
1 # -----
2 # SIMULACIÓN DE PROPAGACIÓN DINÁMICA DE GRIETAS EN 2D
3 # MDF + RUNGE KUTTA 4 + ZONA DE DAÑO - Material: ASTM A36
4 # -----
5
6 import numpy as np
7 import matplotlib.pyplot as plt
8 from matplotlib.animation import FuncAnimation
9
10 # 1. PROPIEDADES DEL MATERIAL ASTM A36
11 E = 200e9 # Módulo de Elasticidad
12 rho = 7850 # Densidad
13 nu = 0.26 # Coeficiente de Poisson
14 sigma_crit = 250e6 # Esfuerzo crítico
15
16 # Velocidad de onda
```

```
16 c = np.sqrt(E / rho)
17
18 # 2. GEOMETRÍA Y DISCRETIZACIÓN
19 Lx, Ly = 1.0, 1.0
20 Nx, Ny = 101, 101
21 dx, dy = Lx / (Nx - 1), Ly / (Ny - 1)
22 dt = 1.0e-6
23 Nt = 600
24
25 # 3. CREACIÓN DE LA MALLA
26 x = np.linspace(0, Lx, Nx)
27 y = np.linspace(0, Ly, Ny)
28 X, Y = np.meshgrid(x, y)
29
30 # 4. VARIABLES PRINCIPALES
31 u = np.zeros((Ny, Nx)) # Desplazamiento
32 v = np.zeros((Ny, Nx)) # Velocidad
33
34 # 5. CONDICIÓN INICIAL (Pulso Gaussiano)
35 xc, yc, sigma = 0.25, 0.50, 0.03
36 u = np.exp(-((X - xc)**2 + (Y - yc)**2) / sigma**2)
37
38 # 6. GRIETA INICIAL
39 crack = np.zeros((Ny, Nx), dtype=bool)
40 damage = np.zeros((Ny, Nx))
41 j_crack = Ny // 2
42
43 # Grieta inicial
44 for i in range(30, 50):
45     crack[j_crack, i] = True
46     damage[j_crack-1:j_crack+2, i-1:i+2] = 1.0
47
48 crack_tip_i, crack_tip_j = 50, j_crack
49
50 # 7. LAPLACIANA CON DAÑO
51 def laplacian(u):
52     lap = np.zeros_like(u)
53     for j in range(1, Ny - 1):
54         for i in range(1, Nx - 1):
55             if damage[j, i] >= 1.0: continue
56
57             d2udx2 = (u[j, i+1] - 2*u[j, i] + u[j, i-1]) / dx**2
58             d2udy2 = (u[j+1, i] - 2*u[j, i] + u[j-1, i]) / dy**2
59
60             c_eff = c * (1.0 - damage[j, i])
61             lap[j, i] = c_eff**2 * (d2udx2 + d2udy2)
62     return lap
63
64 # 8. CÁLCULO DE ESFUERZO EN LA PUNTA
65 def compute_stress(u, i, j, dx, E):
66     dux = (u[j, i+1] - u[j, i-1]) / (2 * dx)
67     return abs(E * dux)
68
69 # 9. FUNCIÓN DE ACTUALIZACIÓN (UPDATE) PARA ANIMACIÓN
70 def update(frame):
71     global u, v, crack_tip_i, damage
72
73     # RK4 Implementation
74     def du_dt(v): return v
75     def dv_dt(u): return laplacian(u)
76
77     k1u = du_dt(v)
78     k1v = dv_dt(u)
79     k2u = du_dt(v + 0.5 * dt * k1v)
80     k2v = dv_dt(u + 0.5 * dt * k1u)
81     k3u = du_dt(v + 0.5 * dt * k2v)
82     k3v = dv_dt(u + 0.5 * dt * k2u)
83     k4u = du_dt(v + dt * k3v)
84     k4v = dv_dt(u + dt * k3u)
85
86     u += (dt/6.0) * (k1u + 2*k2u + 2*k3u + k4u)
87     v += (dt/6.0) * (k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v)
88
89     # Fronteras (Dirichlet)
90     u[0,:], u[-1,:], u[:,0], u[:, -1] = 0, 0, 0, 0
91
92     # Propagación de Grieta
93     if crack_tip_i < Nx - 4:
94         sigma_tip = compute_stress(u, crack_tip_i,
95                                   crack_tip_j, dx, E)
96         if sigma_tip >= sigma_crit:
97             crack_tip_i += 1
98             damage[crack_tip_j-2:crack_tip_j+3,
99                   crack_tip_i-2:crack_tip_i+3] = 1.0
100             print(f"Paso {frame} | Grieta en x = {
101                   crack_tip_i}")
102
103     u_plot = np.ma.array(u, mask=(damage > 0.9))
104     im.set_array(u_plot)
```

```

102     return [im]
103
104 # 10. CONFIGURACIÓN DE LA ANIMACIÓN
105 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
106 im = ax.imshow(u, extent=[0,Lx,0,Ly], cmap='plasma',
107               origin='lower', vmin=-1, vmax=1)
107 ani = FuncAnimation(fig, update, frames=Nt, interval=20,
108                   blit=True)
108 plt.show()

```

Listing 2: Simulación de Propagación Dinámica de Grietas en 2D (ASTM A36)